

Resumo Estruturado: Sistemas de Informação (Aula 08)

1. Conceito e Atividades Fundamentais

- **Definição:** Conjuntos integrados de componentes (pessoas, máquinas, processos, métodos, regras e softwares) que coletam, processam, armazenam e distribuem dados, transformando-os em informações úteis para dar suporte à tomada de decisão, coordenação e controle nas organizações.
 - **Cinco Atividades Básicas:**
 1. **Coleta** (obtenção e captura de dados).
 2. **Armazenamento.**
 3. **Processamento.**
 4. **Recuperação.**
 5. **Disseminação** de informações.
-

2. Estrutura, Componentes e Fluxo de Funcionamento

- **Fluxo Operacional:**
 - **Entrada (Input/Insumo):** Coleta e obtenção de dados brutos resultantes das atividades e movimentações diárias da organização.
 - **Processamento (Throughput/Transformador):** Etapa de transformação dos dados brutos por meio de cálculos, classificações, organização e cruzamento de regras.
 - **Saída (Output/Produto):** Entrega das informações processadas e adequadas aos tomadores de decisão (relatórios, gráficos, notificações).
 - **Retroalimentação (Feedback):** Monitoração e avaliação do desempenho do sistema para realizar ajustes e melhorias nos dados de entrada e no processamento.
 - **Controle:** Avaliação do feedback para garantir que o sistema alcance seus objetivos organizacionais.
- **Componentes Principais:**
 - **Dados:** Entradas que descrevem objetos de informação (entidades e eventos).
 - **Sistema de Processamento de Dados:** Módulo de processamento técnico.
 - **Canais de Comunicação:** Redes e meios que transmitem informações entre os componentes.

3. Tipos de Atributos dos Objetos de Informação

Os dados caracterizam entidades ou eventos por meio de atributos:

- **Identificadores:** Distinguem objetos de informação.
 - **Descritores:** Descrevem fisicamente os objetos.
 - **Localizadores:** Identificam a localização dos objetos.
 - **Temporais:** Ocorrem em função de eventos específicos.
 - **Relacionais:** Conectam eventos e entidades.
 - **Classificadores:** Classificam os objetos de informação.
 - **Condicionais:** Identificam objetos com base em alternativas.
-

4. As Três Dimensões dos Sistemas de Informação (Laudon & Laudon)

Todo sistema de informação se apoia em três pilares interligados:

- **Dimensão Humana (Pessoas):** Envolve usuários finais, gerentes e equipes de TI. Contempla a capacitação, o engajamento, as atitudes e a gestão de expectativas. É considerada a dimensão mais importante para o sucesso do sistema.
 - **Dimensão Tecnológica:** Infraestrutura de TI composta por **hardware** (equipamentos físicos), **software** (programas e instruções), **bancos de dados e redes de comunicação** (Internet, intranets e extranets).
 - **Dimensão Organizacional:** Abrange a estrutura hierárquica, os processos de negócios, a cultura e as políticas da empresa, definindo a integração do sistema às rotinas organizacionais.
-

5. Classificação por Nível Organizacional e Suporte

A. Suporte às Operações (Nível Operacional)

- **SPT (Sistema de Processamento de Transações):** Registra e processa transações de rotina de alta frequência e volume, garantindo rapidez e alta confiabilidade (ex.: vendas, controle de estoque, folha de pagamento, faturamento).
- **SCP (Sistema de Controle de Processos):** Monitora e ajusta processos físicos ou industriais em tempo real (ex.: controle de temperatura e pressão na produção).
- **SCE (Sistema de Colaboração Empresarial):** Facilita a comunicação e o trabalho em equipe (ex.: Teams, Slack, Trello, Google Docs).

B. Suporte à Gestão (Nível Gerencial/Tático e Estratégico)

- **SIG (Sistema de Informação Gerencial):** Converte dados operacionais em relatórios periódicos, sintéticos e de exceção para auxiliar no planejamento e controle tático da média gestão.

- **SAD / SSD (Sistema de Apoio / Suporte à Decisão):** Suporta a tomada de decisões em problemas complexos, semiestruturados ou não estruturados. Utiliza modelos analíticos, simulações (ex.: análise "e se..."), OLAP e mineração de dados (*Data Mining*).
 - **SIE / SAE (Sistema de Informação Executiva / Apoio Executivo):** Atende à alta administração com uma visão estratégica de longo prazo. Utiliza *dashboards* interativos, indicadores-chave de desempenho (KPIs) e projeções de futuro.
-

6. Outros Sistemas Organizacionais Integrados

- **ERP (*Enterprise Resource Planning*):** Plataforma integrada de gestão que consolida os dados e processos de todas as áreas funcionais da empresa em uma base de dados única e modular.
 - **CRM (*Customer Relationship Management*):** Gerencia o relacionamento, histórico e vendas com os clientes a partir de um ponto único de contato.
 - **SCM (*Supply Chain Management*):** Otimiza e sincroniza o fluxo de produtos, informações e logística na cadeia de suprimentos.
 - **KMS (*Knowledge Management System*):** Armazena e compartilha o conhecimento corporativo para promover a inovação.
 - **ECM (*Enterprise Content Management*):** Gerencia documentos e conteúdos corporativos ao longo de todo o seu ciclo de vida.
 - **Sistemas Especialistas (SE):** Recursos de Inteligência Artificial que emulam o raciocínio de especialistas humanos para resolver problemas específicos utilizando bases de regras e lógica difusa.
-

📌 Se quiser aprofundar a comparação entre tipos específicos de sistemas (como ERP vs. SIG) ou praticar com as questões comentadas da aula, é só me avisar!